🦠 ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಸಫಾರಿ

ಹೆಸರು: ತರಗತಿ: ದಿನಾಂಕ:

ಚಟುವಟಿಕೆ 1 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 5 ದಿನ · ದಿನಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ

🫙 ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳ (Hay Infusion)

ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು: ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲಿನ ಸುಪ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತವಾಗುತ್ತವೆ — ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ (Monera), ನಂತರ ಅವನ್ನು ತಿನ್ನುವ protozoans (Protista).

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಜಿನ ಜಾರ್ ಅಥವಾ ಬಾಟಲಿ
- ಒಂದು ಹಿಡಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು
- ಒಂದು ದಿನ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ನೀರು (ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹೋಗಲು)
- ತೆಳು ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
- ಡ್ರಾಪರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾ, ಗಾಜಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಥವಾ ಪಾರದರ್ಶಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ
- ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕ (BAIO) ಅಥವಾ ಭೂತಗನ್ನಡಿ

⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಕೈ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಮೂಸಬೇಡಿ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿ.
2. ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ (ಮುಚ್ಚಳ ಬೇಡ — ಗಾಳಿ ಹೋಗಬೇಕು), ನೇರ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ.
3. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಣ್ಣ, ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
4. 3ನೇ ದಿನದಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರದಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ತೆಗೆದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ.
5. ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಚಲಿಸುವ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಿ.
6. 3ನೇ ದಿನ ಮತ್ತು 5ನೇ ದಿನ ಹೋಲಿಸಿ — ಯಾವ ಜೀವಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದವು?

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ದಿನ	ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ	ಮೇಲ್ಮೈ ಪದರ?	ಕಂಡ ಚಲಿಸುವ ಜೀವಿಗಳು

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. Paramecium ಕಾಣುವ ಮೊದಲೇ ನೀರು ಏಕೆ ಮಬ್ಬಾಯಿತು?

2. Paramecium ಯಾವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ? ಅದು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ?

3. ಜಾರನ್ನು ಮುಚ್ಚಳದ ಬದಲು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಏಕೆ ಮುಚ್ಚಿದೆವು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಒಣ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ spores ಮತ್ತು protozoa ದ cysts ಇರುತ್ತವೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚಿ ನೀರನ್ನು ಮಬ್ಬಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ Paramecium (ciliated) ನಂತಹ protozoans ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ — Monera ಮತ್ತು Protista ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ.

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: Monera · Protista · cyst · ciliated protozoan

ಚಟುವಟಿಕೆ 2 · ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ · 🏠 ಮನೆಯಲ್ಲಿ · ⏱ 7 ದಿನ · ದಿನಕ್ಕೆ 5 ನಿಮಿಷ

🍞 ಬೂಸ್ಟು ತೋಟ ಬೆಳೆಸಿ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿನ spores ನಿಂದ ಬೆಳೆದು hyphae ಮತ್ತು mycelium ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ — ಅವು saprophytic ಪರಪೋಷಕಗಳು.

ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳು

- 2 ಬ್ರೆಡ್ ತುಂಡು (ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿ) ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ
- 2 zip-lock ಚೀಲ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಳದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬಿ
- ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರು
- ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಮತ್ತು ಟೇಪ್

> ⚠️ **ಸುರಕ್ಷತೆ:** ಒಮ್ಮೆ ಮುಚ್ಚಿದ ಚೀಲವನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಡಿ — ಬೂಸ್ಟು spores ಅಲರ್ಜಿ ತರಬಹುದು. ಅಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ಕೇವಲ ನೋಡಿ. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಂತೆಯೇ ಎಸೆಯಿರಿ.

ಹಂತಗಳು

1. ಬ್ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಮೇಜು ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿ spores ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
2. ಒಂದು ತುಂಡಿಗೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ; ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಒಣಗಿರಲು ಬಿಡಿ.
3. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಬೇರೆ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ: "ತೇವ", "ಒಣ", "ಸಿಪ್ಪೆ".
4. ಚೀಲಗಳನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಜಾಗದಲ್ಲಿಡಿ.
5. ಪ್ರತಿದಿನ ಚೀಲದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿ ಬೂಸ್ಟಿನ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬರೆಯಿರಿ.
6. 7ನೇ ದಿನ ಫೋನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದಿಂದ ಚೀಲದ ಮೂಲಕ ನಯವಾದ ದಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

ವೀಕ್ಷಣಾ ಕೋಷ್ಟಕ

ದಿನ	ತೇವದ ಬ್ರೆಡ್	ಒಣ ಬ್ರೆಡ್	ಕಿತ್ತಳೆ ಸಿಪ್ಪೆ

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಯಾವ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೂಸ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯಿತು? ಏಕೆ?

2. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಬೇರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?

3. ಮೊದಲ antibiotic ಕೊಟ್ಟ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಯಾವುದು?

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? — ವಿಜ್ಞಾನ

ಶಿಲೀಂಧ್ರ spores ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇವೆ. ತೇವದ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಅವು ಮೊಳೆತು ದಾರದಂತಹ hyphae ಆಗುತ್ತವೆ; hyphae ಜಾಲವೇ mycelium. ಕಪ್ಪು ಬೂಸ್ಟು ಹಲವೊಮ್ಮೆ Rhizopus; ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಬೂಸ್ಟು Penicillium — penicillin ಕೊಟ್ಟ ಶಿಲೀಂಧ್ರ. ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಲಾರವು, ಸತ್ತ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೀರುತ್ತವೆ (saprophytes).

ಮುಖ್ಯ ಪದಗಳು: hyphae · mycelium · saprophyte · Rhizopus · Penicillium

💻 ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆ ಮೇಜು

> ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ, ನಂತರ ಅದು ಸೇರುವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ.

ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು BAIO ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch2/2**

Monera · Protista · Fungi · Plantae · Animalia

Monera	Protista	Fungi	Plantae	Animalia

Nostoc · Mycoplasma · Methanogen · Euglena · Paramecium · Diatom · Plasmodium · ಅಣಬೆ (Agaricus) · ಯೀಸ್ಟ್ · Rhizopus · Puccinia · ಪಾಚಿ (Funaria) · ಮಾವಿನ ಮರ · ಜರೀಗಿಡ · ಎರೆಹುಳು · ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನು · ಕಪ್ಪೆ

> **ನೀವು ಕಲಿಯುವುದು:** Whittaker ರ ಐದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು prokaryotes (Monera), ಏಕಕೋಶೀಯ eukaryotes (Protista), ಹೀರುವವು (Fungi), ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಕಗಳು (Plantae) ಮತ್ತು ನುಂಗುವವು (Animalia) ಎಂದು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೋಚಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ

1. Euglena ವನ್ನು ಸಸ್ಯವೋ ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಎಂದು ಇಡುವುದು ಏಕೆ ಕಷ್ಟ?

2. ಯೀಸ್ಟ್ ಏಕಕೋಶೀಯವಾದರೂ ಅದನ್ನು Fungi ಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?